



À RETENIR ∞

Théorème de Thalès

Soient un triangle ABC et deux points $D \in (AB)$ et $E \in (AC)$. Si $(DE) \parallel (BC)$, alors $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$.

À RETENIR ∞

Méthode

Dans un triangle où une droite est parallèle à un côté, on peut utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.

EXEMPLE 💡

On considère le triangle ci-contre. Calculons les longueurs CN et CA .

On sait :

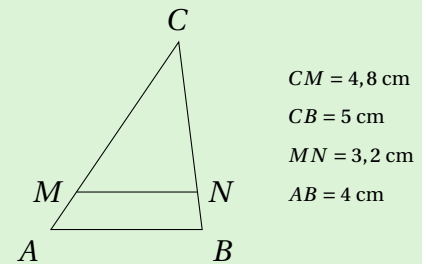
- C, M et A sont alignés.
- C, N et B sont alignés.
- $(MN) \parallel (AB)$.

On applique le théorème de Thalès.

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{MN}{AB} \Rightarrow \frac{4,8}{CA} = \frac{CN}{5} = \frac{3,2}{4}$$

Ainsi :

- $\frac{CN}{5} = \frac{3,2}{4}$, donc $CN = 5 \times \frac{3,2}{4} = 4$ cm.
- $\frac{4,8}{CA} = \frac{3,2}{4}$, c'est à dire $\frac{CA}{4,8} = \frac{4}{3,2}$, donc $CA = 4,8 \times \frac{4}{3,2} = 6$ cm.



À RETENIR ∞

Méthode

Pour étudier le parallélisme, on peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès.

EXEMPLE 💡

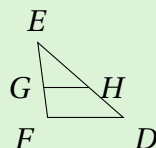
On se demande si (GH) et (FD) sont parallèles. On sait :

- E, G et F sont alignés dans le même ordre.
- E, H et D sont alignés dans le même ordre.

Or,

$$\frac{EG}{EF} = 0,6 \text{ et } \frac{EH}{ED} = 0,6$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès, (GH) et (FD) sont parallèles.



$$\begin{aligned} EG &= 0,6 \text{ cm} \\ EF &= 1 \text{ cm} \\ EH &= 0,9 \text{ cm} \\ ED &= 1,5 \text{ cm} \end{aligned}$$

EXEMPLE 💡

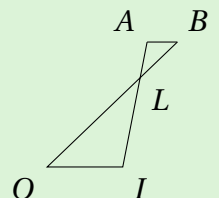
On se demande si (AB) et (OI) sont parallèles. On sait :

- A, L et I sont alignés dans le même ordre.
- B, L et O sont alignés dans le même ordre.

Or,

$$\frac{LA}{LI} = 0,4 \text{ et } \frac{LB}{LO} = 0,5$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès, (GH) et (FD) ne sont pas parallèles.

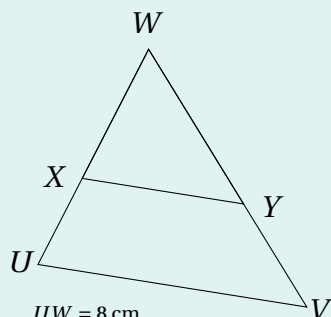


$$\begin{aligned} LA &= 0,48 \text{ cm} \\ LI &= 1,2 \text{ cm} \\ LB &= 0,85 \text{ cm} \\ LO &= 1,7 \text{ cm} \end{aligned}$$

EXERCICE 1

Pour chaque figure, calculer les longueurs demandées à partir des informations données.

1. Calculer XY et WV .



$$UW = 8 \text{ cm}$$

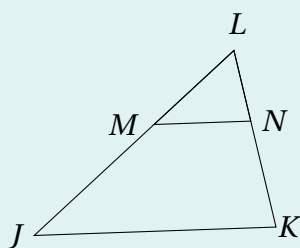
$$UV = 9 \text{ cm}$$

$$WX = 4,8 \text{ cm}$$

$$WY = 6 \text{ cm}$$

$$(UV) \parallel (XY)$$

2. Calculer MN et LK .



$$JL = 9 \text{ cm}$$

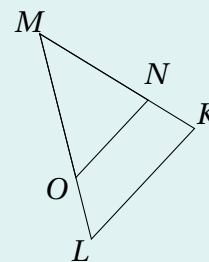
$$JK = 8 \text{ cm}$$

$$LM = 3,6 \text{ cm}$$

$$LN = 2,4 \text{ cm}$$

$$(JK) \parallel (MN)$$

3. Calculer NO et ML .



$$KM = 6 \text{ cm}$$

$$KL = 5 \text{ cm}$$

$$MN = 4,2 \text{ cm}$$

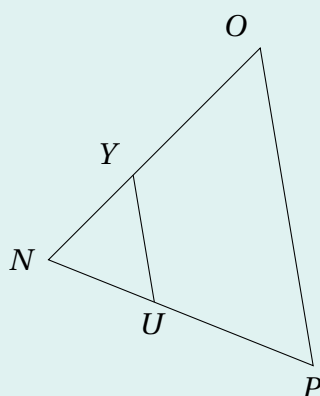
$$MO = 4,9 \text{ cm}$$

$$(KL) \parallel (NO)$$

EXERCICE 2

Pour chaque figure, dire si les droites données sont parallèles en utilisant les informations données.

1. Les droites (OP) et (YU) .



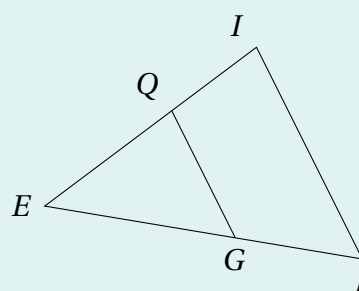
$$NO = 6 \text{ cm}$$

$$NP = 5 \text{ cm}$$

$$NU = 2 \text{ cm}$$

$$NY = 2,64 \text{ cm}$$

2. Les droites (IJ) et (QG) .



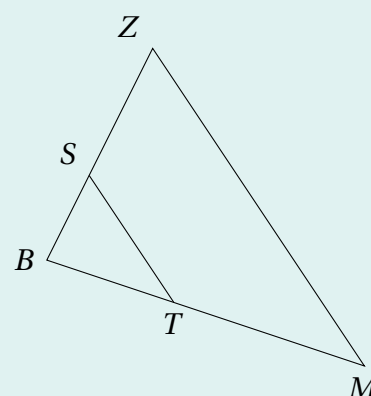
$$EI = 5 \text{ cm}$$

$$EJ = 6 \text{ cm}$$

$$EG = 3,6 \text{ cm}$$

$$EQ = 3,3 \text{ cm}$$

3. Les droites (ZM) et (ST) .



$$BZ = 4 \text{ cm}$$

$$BM = 6 \text{ cm}$$

$$BT = 2,4 \text{ cm}$$

$$BS = 1,6 \text{ cm}$$

EXERCICE 3

DNB Juin 2022 - Centres étrangers (ex 3)

On considère la figure suivante, où toutes les longueurs sont données en centimètre. Les points C , A et E sont alignés et les points B , A et D sont alignés.

La figure n'est pas représentée en vraie grandeur.

- Démontrer que les droites (BC) et (DE) sont parallèles.
- En déduire que la droite (DB) est perpendiculaire à la droite (DE) .
- Calculer l'aire du triangle ADE arrondie à l'unité.

